RUMMZ

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

St. Stoehr, M.A., B.Sc.

Entwicklungsingenieur, buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Lehrstuhl Produktionswirtschaft

Forschungszentrum 3H (FZ3H)

Konrad-Wachsmann-Allee 13

03046 Cottbus

rummz.de

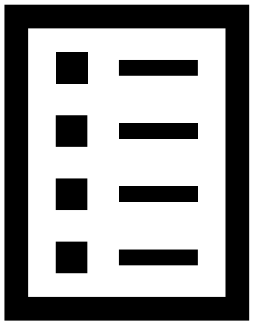
stefan@rummz.de

+49 (0) 355 69 4109

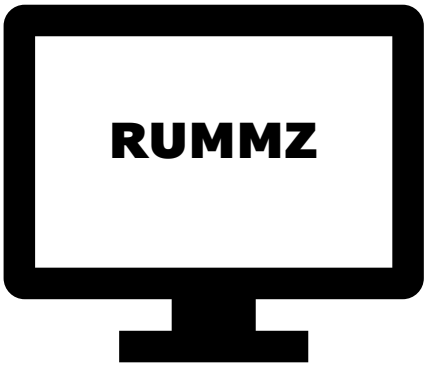
RUMMZ

rummz.de
stefan@rummz.de
+49 (0) 355 69 4109

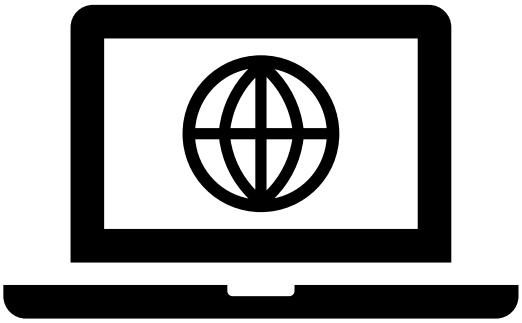
LOGIK



BOHRPUNKTE AUS BAUGRUNDGUTACHTEN IN RUMMZ EINTRAGEN



BIM-BAUGRUNDMODELL ALS IFC EXPORTIEREN



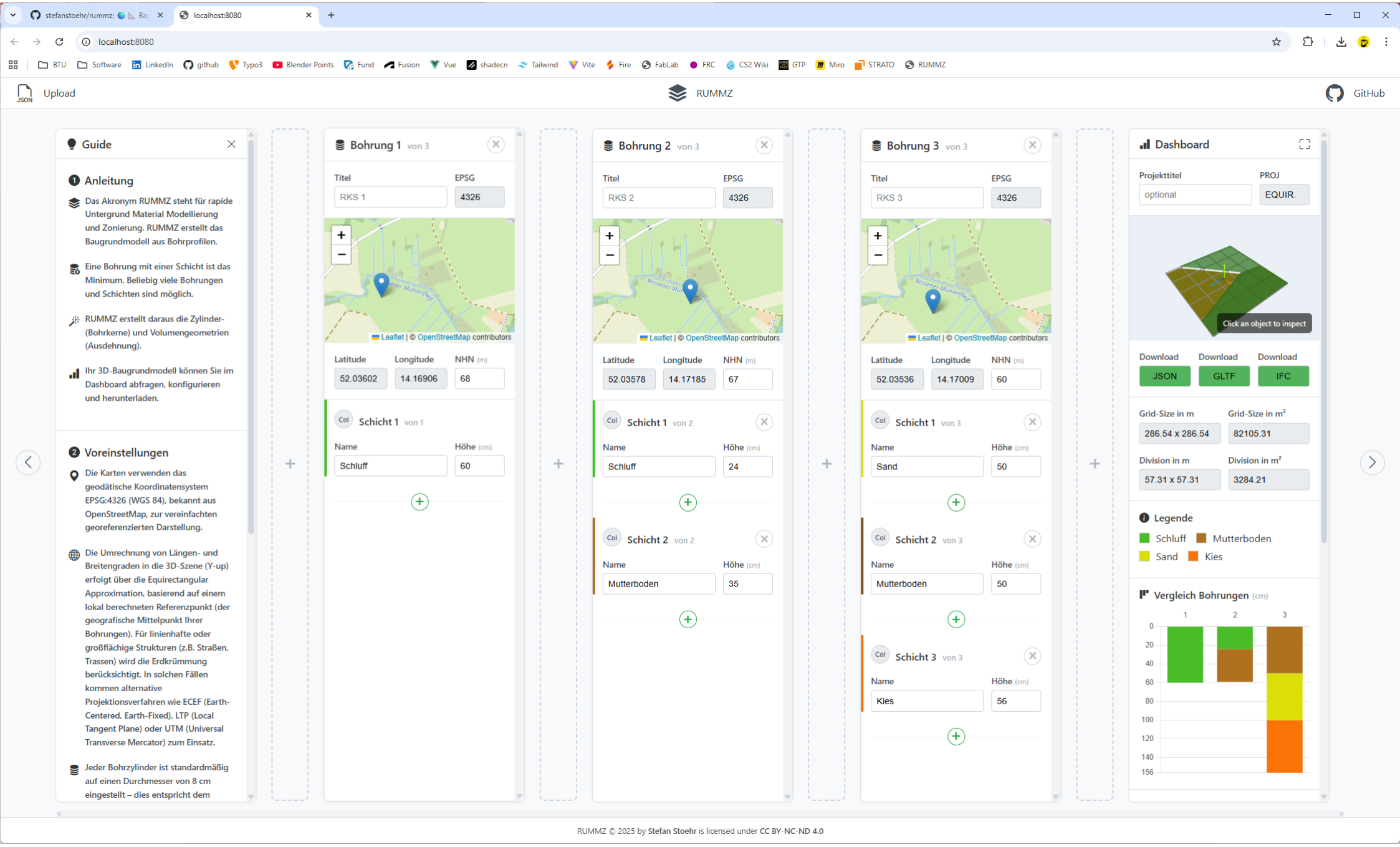
RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

RUMMZ

rummz.de
stefan@rummz.de
+49 (0) 355 69 4109

BIM-BAUGRUNDMODELL

RUMMZ (Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung) ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA) mit dem Ziel, die digitale Souveränität der kommunalen Verwaltungen im Bereich der Baugrunduntersuchung zu stärken. Ab 2026 muss mit der DIN-Methode Building Information Modelling (BIM) öffentliche Infrastruktur geplant werden. Alle Bauinformationen sind dann in dem ISO-Format Industry Foundation Classes (IFC) in einem zentralen 3D-Datenmodell gespeichert. RUMMZ ermöglicht die selbstständige, zeitsparende und normgerechte Umwandlung von geotechnischen Baugrundinformationen in dieses Format. Die Anwendung fördert damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Baubeschleunigung und sparsamen Mittelverwendung von Geldern sowie Flächen und reduziert die Abhängigkeit von proprietärer Software bei erhöhter IT- sowie Datensicherheit.


stefanstoehr/rummz:
localhost:8080
localhost:8080
BTU Software LinkedIn github Typo3 Blender Points Fund Fusion Vue shadecn Tailwind Vite Fire FabLab FRC CS2 Wiki GTP Miro STRATO RUMMZ
Upload
RUMMZ
GitHub
Guide
Anleitung
Das Akronym RUMMZ steht für rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung. RUMMZ erstellt das Baugrundmodell aus Bohrprofilen.
Eine Bohrung mit einer Schicht ist das Minimum. Beliebig viele Bohrungen und Schichten sind möglich.
RUMMZ erstellt daraus die Zylinder- (Bohrkerne) und Volumengeometrien (Ausdehnung).
Ihr 3D-Baugrundmodell können Sie im Dashboard abfragen, konfigurieren und herunterladen.
Voreinstellungen
Die Karten verwenden das geodätische Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS 84), bekannt aus OpenStreetMap, zur vereinfachten georeferenzierten Darstellung.
Die Umrechnung von Längen- und Breitengraden in die 3D-Szene (Y-up) erfolgt über die Equirectangular Approximation, basierend auf einem lokal berechneten Referenzpunkt (der geografische Mittelpunkt Ihrer Bohrungen). Für linienhafte oder großflächige Strukturen (z.B. Straßen, Trassen) wird die Erdkrümmung berücksichtigt. In solchen Fällen kommen alternative Projektionsverfahren wie ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed), LTP (Local Tangent Plane) oder UTM (Universal Transverse Mercator) zum Einsatz.
Jeder Bohrzylinder ist standardmäßig auf einen Durchmesser von 8 cm eingestellt – dies entspricht dem
Bohrung 1 von 3
Titel
RKS 1
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03602
Longitude
14.16906
NHN (m)
68
Schicht 1 von 1
Name
Schluff
Höhe (cm)
60
Bohrung 2 von 3
Titel
RKS 2
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03578
Longitude
14.17185
NHN (m)
67
Schicht 1 von 2
Name
Schluff
Höhe (cm)
24
Schicht 2 von 2
Name
Mutterboden
Höhe (cm)
35
Bohrung 3 von 3
Titel
RKS 3
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03536
Longitude
14.17009
NHN (m)
60
Schicht 1 von 3
Name
Sand
Höhe (cm)
50
Schicht 2 von 3
Name
Mutterboden
Höhe (cm)
50
Schicht 3 von 3
Name
Kies
Höhe (cm)
56
Dashboard
Projekttitel
optional
PROJ
EQUIR.
Click an object to inspect
Download
JSON
Download
GLTF
Download
IFC
Grid-Size in m
286.54 x 286.54
Grid-Size in m²
82105.31
Division in m
57.31 x 57.31
Division in m²
3284.21
Legende
Schluff
Mutterboden
Sand
Kies
Vergleich Bohrungen (cm)
1
2
3
0
20
40
60
80
100
120
140
156
RUMMZ © 2025 by Stefan Stoehr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

RUMMZ

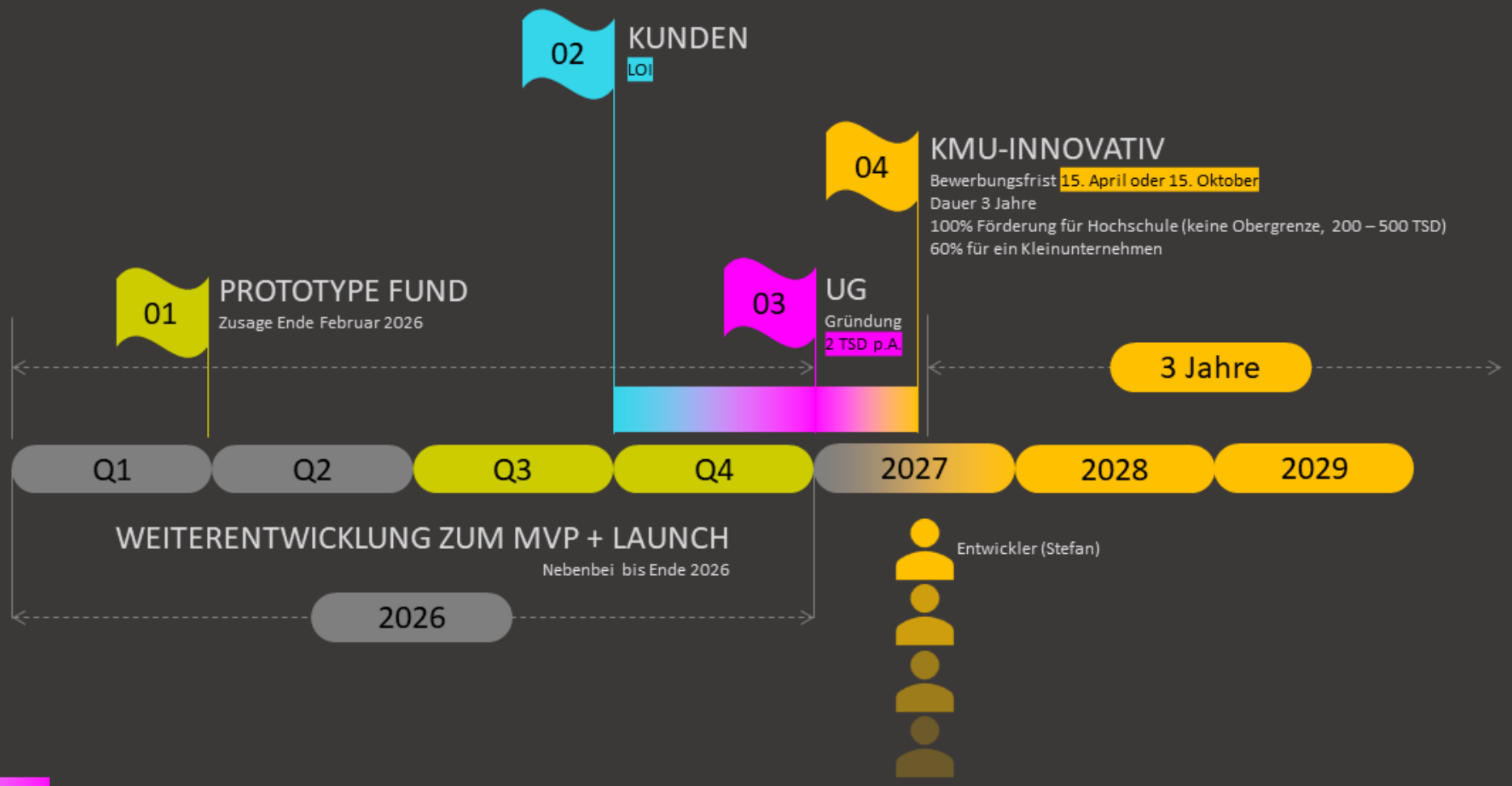
rummz.de
stefan@rummz.de
+49 (0) 355 69 4109

EINFACH

RUMMZ hilft den Kommunen bei der digitalen Transformation vom "Aktenordner zum Datenmodell" und entlastet gleichzeitig die kommunalen Rechenzentren. Bodeninformationen für Baugenehmigungen können selbstständig und mit Selbstwirksamkeit von Sachbearbeiter*innen ohne Schulung gesetzeskonform und digital souverän gemäß den 2026 geltenden BIM-Vorschriften umgesetzt werden. In Deutschland werden jährlich ca. 200 TSD Baugrundgutachten (siehe Statista Anzahl Baugenehmigungen für Neubauten 2024) erstellt, die nur durch kostenverursachende Auftragsvergaben BIM-konform digitalisiert werden können. Je nach Umfang müssen Ausschreibungen erfolgen und Fristen gewahrt werden, was mehrere Monate Bearbeitungsdauer bedeutet und Ressourcen bindet. Auch freie Software wie QGIS kann diese Lücke nicht schließen. RUMMZ ist ein einfach zu verstehendes und intuitiv zu bedienendes Online-Tool. Die Baugrundinformationen aus den gesetzlich vorgeschriebenen Baugrundgutachten werden in das geforderte IFC-Format sicher und schnell exportiert, was Verwaltungen entlastet sowie unabhängiger macht im Umgang mit Flächenversiegelungen. RUMMZ unterstützt den offenen IFC-Standard und stärkt die digitale Selbstbestimmung öffentlicher Akteure für eine schnellere, transparentere und ressourcenschonende Infrastrukturplanung.

PROJEKT RUMMZ

Fahrplan Vorzugsvariante zur Kombination von LS (Lehrstuhl) mit RUMMZ



UG benötigt Kunden, da UG jährlich mit Fix-Kosten verbunden ist

KMU-innovativ benötigt wiederum ein Partner-Unternehmen (KMU) und idealerweise eigenes KMU, sonst problematisch mit Verwertungsrechten etc.

rummz.de

stefan@rummz.de

+49 (0) 355 69 4109

ISO-DIN-DSGVO-kay

RUMMZ besitzt als smartes und mobiles Browserinterface mit der spezialisierten Aufgabe der Baugrunderstellung im IFC-Format ein Alleinstellungsmerkmal. Quelloffene Desktop-Software wie QGIS oder Blender verfügen über BIM-Plugins, jedoch nicht über die entsprechenden Formulare für die Nutzereingaben und sind darüber hinaus sehr komplex in ihrer Bedienung. Das Gleiche gilt für proprietäre Software wie GEOgraf, GGU oder Autodesk, die teuer sind, CAD-Hardware und Installationen voraussetzen. RUMMZ rendert im Browser über WebGL, exportiert die Daten nach IFC für die Weiternutzung als u.a. Import in das Common Data Environment (CDE) ohne Installation, ohne externe Datenspeicherung und somit vollständig konform mit der DSGVO. Die Hauptzielgruppe von RUMMZ sind kommunale Bauverwaltungen, die einen kostengünstigen, sicheren und einfachen Weg suchen, BIM-konform zu planen. Eine klar strukturierte und gut lesbare Benutzeroberfläche ermöglicht die sofortige Visualisierung des 3D-Baugrundmodells und den direkten Download im IFC-Format – ein hoher Alltagsnutzen für die Planungspraxis. Zusätzlich bietet das Dashboard eine dynamische Auswertung der Bodeninformationen, die Nutzer*innen unmittelbar Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen liefert. Auch Umweltinstitutionen, Bauberufe und der Immobiliensektor profitieren von der Möglichkeit, die endliche Ressource Boden auszuwerten.

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

START 26

DSGVOkay

BAUGRUNDGUTACHTEN → BERECHNUNG → BAUGRUNDMODELL

DIN/ISO

JS/GIS → BIM

3D IFC 4.3 ADD2

OPEN SOURCE (CC-BY-SA) WEBAPP+ SINCE 2024

RUMMZ © 2026 STEFAN STOEHR

DR. STEFAN WEIßE STIFTUNG 2025

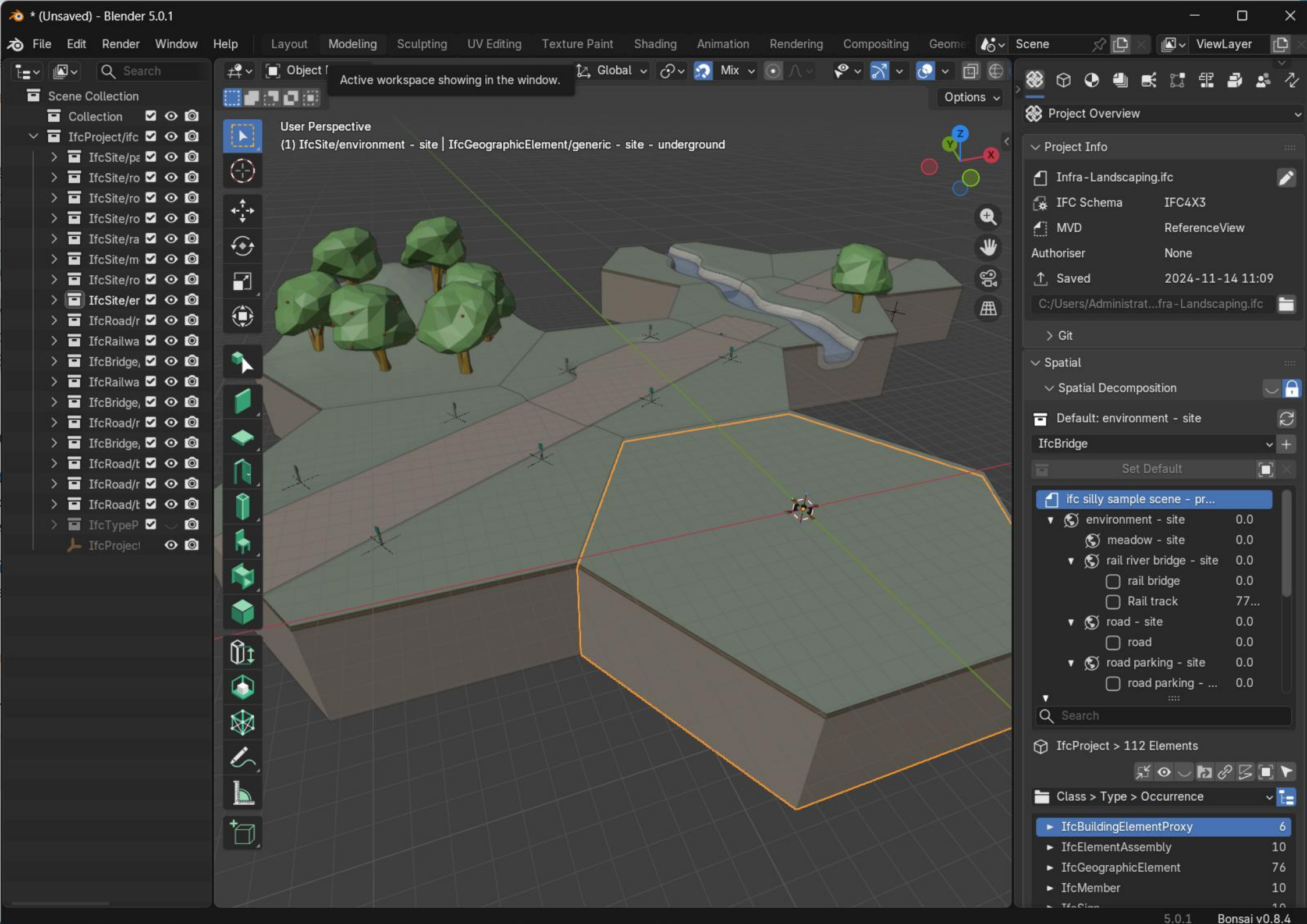
STEFAN@RUMMZ.DE

rummz.de

stefan@rummz.de

+49 (0) 355 69 4109

RUMMZ wird als Single-Page-Webanwendung (SPA) entwickelt. Es ist keinerlei Installation notwendig, was die IT-Sicherheit erhöht und kommunale Rechenzentren entlastet. RUMMZ wird vollständig lokal im Browser-Cache mit minimalen Vorgaben an die Client-Hardware ausgeführt. In diesem offenen Architekturkonzept werden keine Daten extern gespeichert (DSGVO-konform). RUMMZ basiert vor allem auf nativem JavaScript für kompilierungsfreie Browser-Ladezeiten, sofortige DOM-Aktualisierungen und performante 3D-Visualisierungen. Benutzer*innen erleben das Interface als übersichtlich, intuitiv und modern. Für Design, Karten, Geodatenverarbeitung und Volumenmodellierung werden etablierte Open-Source-Bibliotheken wie Leaflet.js, Three.js, Proj4.js, Bootstrap.js, Chart.js und Ifc.js eingebunden. Die Eingabeinformationen (Bohrkoordinaten, Höhe, Schichten, Farbcodes) werden als (1) JSON-Datei heruntergeladen, um sie für die nächste Session zu importieren, oder als (2) IFC-Datei heruntergeladen, um die vorgegebene Weiternutzung z.B. in der CDE zu ermöglichen. Das MVP verzichtet bewusst auf komplexe Frameworks, bleibt aber skalierbar für spätere Erweiterungen – etwa durch eine Python-Microservice-Schicht für individuelle geotechnische Interpolationen oder ein skalierbares Frontend-Backend-Setup bevorzugt mit Next.js und Node.js, um Usability und Funktionsumfang zu erweitern.


* (Unsaved) - Blender 5.0.1
File Edit Render Window Help
Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geome
Scene
ViewLayer
Active workspace showing in the window.
Global
Mix
Options
User Perspective
(1) IfcSite/environment - site | IfcGeographicElement/generic - site - underground
Scene Collection
Collection
IfcProject/ifc
IfcSite/pa
IfcSite/ro
IfcSite/ro
IfcSite/ro
IfcSite/ra
IfcSite/m
IfcSite/ro
IfcSite/er
IfcRoad/r
IfcRailwa
IfcBridge,
IfcRailwa
IfcBridge,
IfcRoad/r
IfcBridge,
IfcRoad/t
IfcRoad/r
IfcRoad/t
IfcTypeP
IfcProject
Project Overview
Project Info
Infra-Landscaping.ifc
IFC Schema IFC4X3
MVD ReferenceView
Authoriser None
Saved 2024-11-14 11:09
C:/Users/Administrat...fra-Landscaping.ifc
Git
Spatial
Spatial Decomposition
Default: environment - site
IfcBridge
Set Default
ifc silly sample scene - pr...
environment - site 0.0
meadow - site 0.0
rail river bridge - site 0.0
rail bridge 0.0
Rail track 77...
road - site 0.0
road 0.0
road parking - site 0.0
road parking - ... 0.0
Search
IfcProject > 112 Elements
Class > Type > Occurrence
IfcBuildingElementProxy 6
IfcElementAssembly 10
IfcGeographicElement 76
IfcMember 10
5.0.1
Bonsai v0.8.4

STATUS		
1	Kein BIM	nicht gesetzkonform
2	BIM extern	Hohe Kosten, Wartezeit durch Ausschreibungsfristen, nicht souverän
RUMMZ		
3	Mit RUMMZ	Spezialisiert auf BIM-BGM nach DIN/ISO/IFC 4.3 für Geotechnik
4	BIM intern	Schnell, intuitiv, mobil, automatisiert, sicher, souverän
5	Plus	Quelloffene Software, quelloffenes Dateischema, sicher archivierbar

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

St. Stoehr, M.A., B.Sc.

Entwicklungsingenieur, buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Lehrstuhl Produktionswirtschaft

Forschungszentrum 3H (FZ3H)

Konrad-Wachsmann-Allee 13

03046 Cottbus

rummz.de

stefan@rummz.de

+49 (0) 355 69 4109